

GUMP

“Let the kid run”

Plano de Negócio

Jogos adaptativos a partir do PDI
para estudantes com TEA

Hackathon Teachy <> LEPV 2026 — Desafio 01: Inclusão e acessibilidade

Outubro de 2026

Sumário

1 Tese **3**

1.1 Os dois pilares da tese . . . 3

1.2 Por que isso é defensável . . . 3

2 O problema: inclusão no papel, suporte que não chegou **3**

2.1 Quase todos já estudam juntos, mas o apoio não chegou . . . 4

2.2 O custo de depender só de profissionais humanos . . . 4

2.3 O que acontece quando a barreira fica . . . 5

3 Tamanho de mercado **5**

3.1 O Brasil está em uma fase de crescimento acelerado de diagnóstico . . . 5

3.2 Comparação internacional . . . 5

3.3 TAM, SAM e SOM . . . 6

3.4 Distribuição regional do mercado global . . . 6

4 Concorrentes **7**

5 Modelo de negócio **7**

5.1 Como o valor flui . . . 8

5.2 Classificação dos jogos . . . 8

5.3 Privacidade e proteção de dados (LGPD) . . . 8

5.4 Fontes de receita . . . 9

5.5 Custo por aluno e estratégia de aquisição de escolas . . . 9

6 Conexão com a Teachy e os demais desafios **10**

6.1 Onde a Teachy está hoje . . . 10

6.2 Caminhos de integração com a plataforma Teachy . . . 11

6.3 Impacto estimado para a Teachy . . . 11

7 Fontes consultadas **11**

1 Tese

"Como podemos ajudar professores, escolas e família a fazerem com que todos os alunos aprendam o mesmo conteúdo, junto com a turma?"

Viemos para responder a essa pergunta. Nossa resposta parte do PDI que a escola já tem e permite a adaptação das condições de cada criança para jogos personalizados, quebrando a dependência de um profissional sobrecarregado que, com muitos clientes, reduz a personalização do serviço.

1.1 Os dois pilares da tese

1. Seleção automática de jogos a partir do PDI. Hoje, transformar um PDI em atividades práticas depende de um profissional (orientador, psicopedagogo ou terapeuta) lembrar, dentro de uma base grande de jogos e exercícios, quais combinam com as lacunas daquela criança específica. Isso tem três problemas estruturais: **esquecimento** — nenhum profissional guarda de cabeça a combinação ideal conforme a base de conteúdo cresce; **acúmulo de clientes** — quanto maior a carteira de alunos de um profissional, menor o tempo para um plano individual, e a tendência é reutilizar os mesmos jogos genéricos; **perda de personalização** — o resultado é uma seleção menos sob medida do que o PDI permitiria. O Gump automatiza essa ponte: o plano de jogos fica pronto em instantes, consistente com o PDI, independentemente de quantas crianças a escola atende.

2. Direcionamento e acompanhamento contínuo para os pais. A segunda metade da tese é fechar o ciclo com a família. Os pais precisam acompanhar como os jogos estão indo e entender o que podem fazer no dia a dia para que as habilidades da criança aflorem, em vez de ficarem travadas por falta de informação. Um painel de acompanhamento com orientação — sem prescrever ação clínica, apenas incentivando que os pais pesquisem e ajam — transforma o progresso do jogo em conhecimento acionável para quem passa mais tempo com a criança.

1.2 Por que isso é defensável

Antes — seleção manual

- Depende da memória e do tempo livre de um profissional específico
- Personalização cai conforme a carteira de clientes cresce
- Pais ficam fora do loop entre sessões e aulas

→

Depois — com o Gump

- Determinístico: a cada PDI novo ou atualizado, o plano de jogos é gerado em instantes
- Personalização não depende do número de crianças atendidas
- Pais acompanham o progresso e recebem direcionamento contínuo

2 O problema: inclusão no papel, suporte que não chegou

A inclusão já aconteceu estruturalmente no Brasil — mas o apoio para que cada aluno realmente aprenda não acompanhou. É exatamente o espaço em que a automação da seleção de jogos cria valor real.

2.1 Quase todos já estudam juntos, mas o apoio não chegou

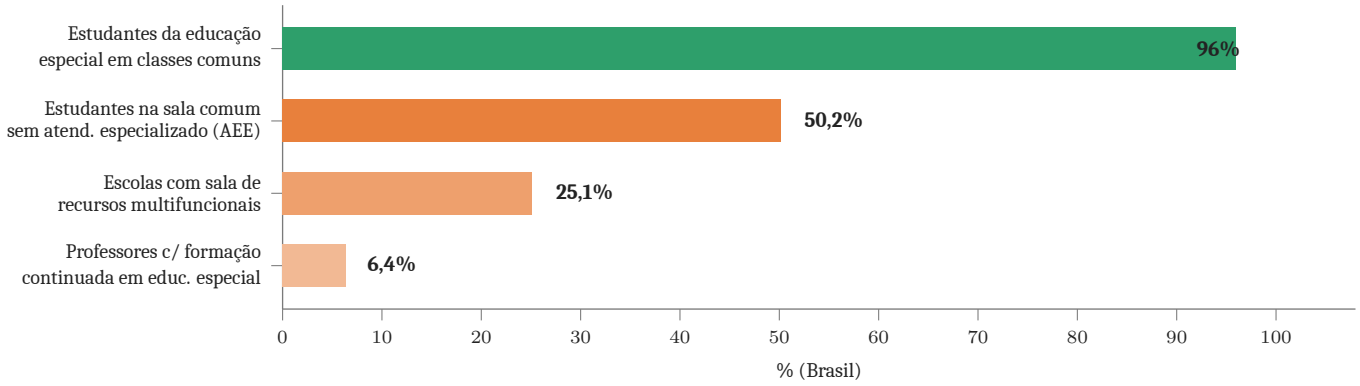


Figure 1. *Estrutura de apoio à educação especial no Brasil.*

Em 2025, **96% dos estudantes da educação especial de 4 a 17 anos estão em classes comuns** — a inclusão, no sentido de estar na mesma sala, já é realidade. Mas **50,2% deles estão na sala comum sem nenhum Atendimento Educacional Especializado (AEE)**, apenas **25,1% das escolas têm sala de recursos multifuncionais** e só **6,4% dos professores regentes têm formação continuada em educação especial**. O aluno já está na turma; falta o suporte para que ele realmente aprenda o conteúdo junto com ela — exatamente o Desafio 01.

2.2 O custo de depender só de profissionais humanos

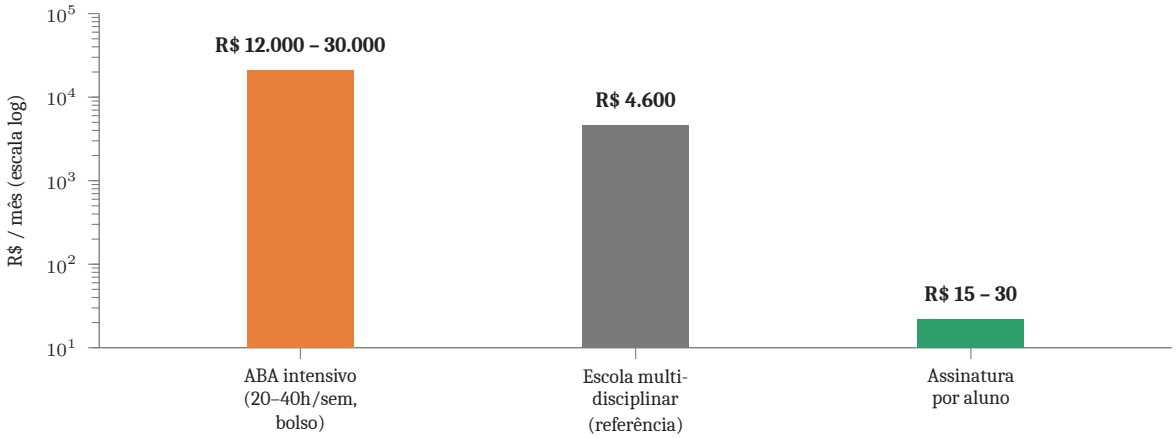


Figure 2. *Custo mensal: terapia intensiva paga do bolso vs. assinatura escolar por aluno.*

Uma hora de terapia ABA no Brasil custa, em média, entre R$ 100 e R$ 300, gerando uma despesa mensal de R$ 12 mil a R$ 30 mil para quem segue a carga horária intensiva recomendada. Uma assinatura escolar por aluno custaria uma fração disso — não porque substitui a terapia humana, mas porque substitui o trabalho manual e repetitivo de selecionar e atualizar atividades.

2.3 O que acontece quando a barreira fica

Entre adultos de 25 anos ou mais: **25,6% das pessoas com deficiência concluíram ao menos o ensino médio, contra 57,3% das pessoas sem deficiência**. A taxa de analfabetismo é de **19,5% com deficiência, contra 4,1% sem deficiência**.
Fonte: IBGE, PNAD Contínua 2022: Pessoas com Deficiência.

3 Tamanho de mercado

3.1 O Brasil está em uma fase de crescimento acelerado de diagnóstico

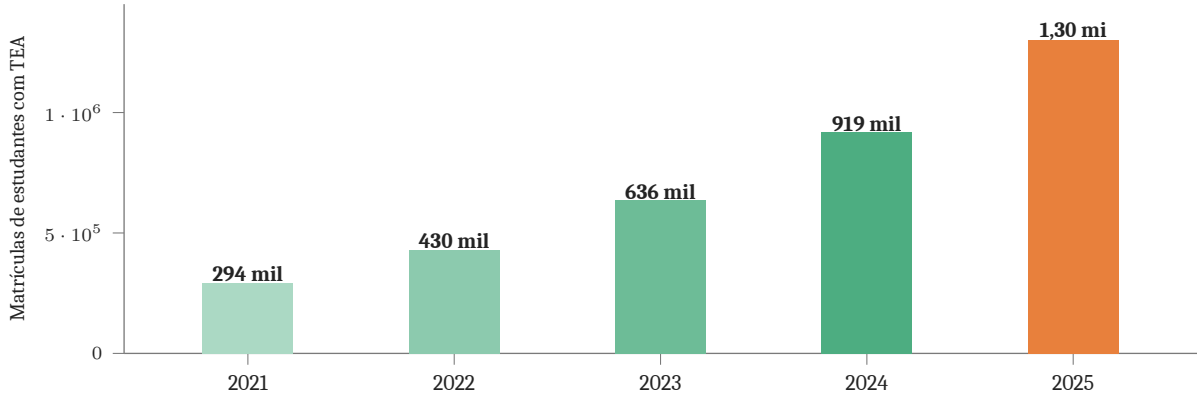


Figure 3. *Matrículas de estudantes no espectro autista (TEA), Brasil, 2021–2025.*

Fonte: Inep, Censo Escolar 2025.

As matrículas de estudantes com TEA cresceram 4,4 vezes desde 2021, chegando a **1,30 milhão em 2025** — hoje o maior grupo da educação especial brasileira, à frente da deficiência intelectual (1,08 milhão). No total, a educação especial soma 2,5 milhões de matrículas, 82% a mais que em 2021.

3.2 Comparação internacional

	Brasil	Estados Unidos	Global (OMS)
Prevalência estimada	**1 em 38** (Censo 2022, crianças)	1 em 31 (CDC, 2022/2025)	1 em 100 (2022)
Identificação na educação básica	**1,30 milhão** (2,7% da matrícula)	1,25 milhão (2,5%)	1,0% (proxy)
Crescimento recente	**×4,4 em 4 anos** (2021–2025)	de 1,5% para 15% dos alunos IDEA (desde 2000)	de 1 em 160 a 1 em 100 (2012–2022)

Fontes: Inep/Censo Escolar 2025; U.S. Dept. of Education/IDEA e The Advocacy Institute; OMS/Zeidan et al. (2022).

3.3 TAM, SAM e SOM

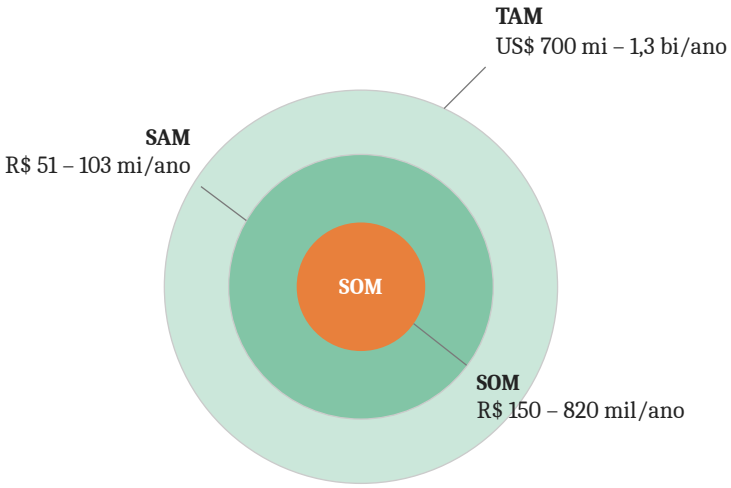


Figure 4. *Funil TAM, SAM e SOM — do mercado global ao alvo inicial do Gump no Brasil.*

TAM. O mercado endereçável total combina duas óticas: por população, 1,4 bilhão de estudantes matriculados na educação básica mundial (Unesco GEM Report 2026) multiplicado por ∼1% de prevalência (OMS) resulta em **14 milhões de crianças e jovens com TEA** na educação básica globalmente; por receita, relatórios setoriais (Emergen Research, MarketIntelo, Allied Market Research) apontam **US$ 700 milhões a US$ 1,3 bilhão por ano**, com CAGR de 8–10%.

SAM. No Brasil, partimos do número oficial de 1,30 milhão de estudantes com TEA (Inep, Censo Escolar 2025) e da parcela já matriculada na rede privada (≈22%, segmento com orçamento para o "bônus tecnológico" do modelo de negócio) — cerca de **286 mil estudantes**. Com preço médio hipotético de R$ 15–30 por aluno com PDI ativo por mês, o SAM brasileiro fica entre **R$ 51 e R$ 103 milhões por ano**.

SOM. Para uma equipe em estágio de hackathon/protótipo, uma meta realista é capturar 0,3% a 0,8% do SAM nos primeiros 18–24 meses — **850 a 2.300 estudantes, R$ 150 mil a R$ 820 mil por ano** — evoluindo para 3% a 7% em 3–4 anos, o equivalente a 8.600 a 20.000 estudantes e R$ 1,5 a R$ 7,2 milhões por ano.

3.4 Distribuição regional do mercado global

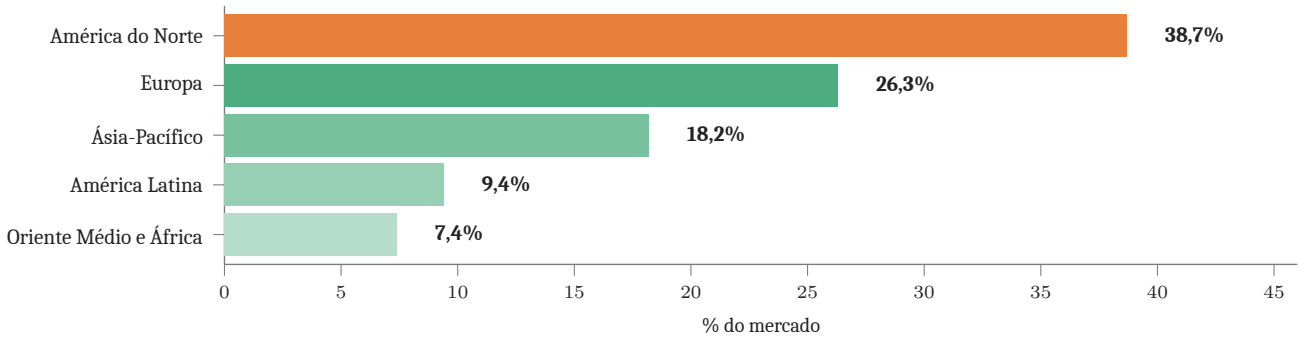


Figure 5. *Participação regional no mercado de tecnologia para educação especial, 2025.*

Fonte: MarketIntelo, Special Needs Education Technology Market Research Report, 2025. América Latina é o ponto de partida natural: já fala português/espanhol e tem quadros legais parecidos com o PDI brasileiro.

4 Concorrentes

A Jade Autism e as demais soluções do setor partem de jogos para **gerar** um diagnóstico cognitivo próprio (jogo → avaliação). O Gump parte de um documento que a escola já é obrigada a manter por lei — o PDI — para **gerar** os jogos certos (PDI → jogo). A diferença não é só de direção: é de dependência. Uma solução que começa do zero exige que a criança refaça uma avaliação dentro da própria plataforma, mesmo já tendo um PDI formal elaborado pela escola; o Gump aproveita um trabalho pedagógico que já existe e que a escola já confia.

Isso se traduz em diferenciais concretos, e não em uma alegação de ausência de concorrência: **(i) tempo de implantação** — não há etapa de diagnóstico a cumprir antes de a criança começar a jogar; **(ii) custo de entrada** — a escola não paga por uma nova avaliação, só pela automação da seleção a partir do que já tem; **(iii) governança pedagógica** — a escola aprova o plano de jogos a partir do que ela mesma documentou, em vez de aceitar um diagnóstico gerado por um terceiro; **(iv) direcionamento aos pais** — o loop de acompanhamento e orientação para casa (Seção 1.1) não aparece no posicionamento público dos concorrentes diretos.

Vale notar que esse mercado já provou pagar por soluções como essa: a própria Jade Autism, startup capixaba, venceu em 2020 o Supernova Challenge no Gitex Future Stars, em Dubai — a chamada "Copa do Mundo das Startups", disputada por 120 startups de todo o mundo — e hoje opera em mais de 170 países. O tamanho do prêmio e a expansão internacional da Jade mostram que escolas, famílias e governos já destinam orçamento a esse tipo de solução; o Gump compete por uma fatia desse orçamento com um ponto de entrada diferente, não por falta de concorrência.

Jade Autism — Concorrente direto

Fundada em 2018 (ES, Brasil). Plataforma que usa jogos e diagnóstico orientado por IA para coletar dados cognitivos de crianças com TEA e síndrome de Down, gerando planos individualizados. Opera em clínicas e escolas; expandiu para seis países da Europa e Emirados Árabes.
Diferença: a Jade começa pela avaliação/diagnóstico próprio, gerado a partir dos jogos; o Gump parte do PDI (que já existe por lei) e automatiza a seleção de jogos, devolvendo o controle pedagógico à escola. A personalização por hiperfoco temático com sistema de XP é um diferencial adicional.

Plataformas globais de special education software — Concorrência indireta

Ex.: Crick Software, Widgit Software. Foco em leitura, escrita e comunicação assistiva, concentradas em mercados de língua inglesa. Não partem do PDI brasileiro nem automatizam a seleção de jogos.

Apps genéricos de terapia ABA e comunicação — Concorrência indireta

Fragmentado — centenas de apps pontuais sem integração com a escola, usados de forma isolada. É o status quo manual que a tese de automação pretende substituir.

5 Modelo de negócio

O modelo nasce da tese: cobramos pelo trabalho de seleção e acompanhamento que automatizamos — e o cliente que paga é a escola, porque é ela quem decide a compra em escala. Sustentamos isso com um acervo direcionado de jogos, construído a partir de padrões comportamentais noticiados no plano de ação do PDI, que alimenta a seleção automática em vez de depender de um banco genérico de atividades.

O Gump é destinado majoritariamente a crianças de 4 a 10 anos — fase em que o córtex pré-frontal, responsável por funções executivas como atenção, autorregulação e planejamento, ainda está em desenvolvimento e pode ser fortalecido por mecanismos que aprimorem essas habilidades com o direcionamento correto.

5.1 Como o valor flui

O fluxo parte do PDI em seu formato bruto — PDF, foto, Word ou scan — que é processado por agentes de IA responsáveis por extrair as informações relevantes do documento. A partir daí, o fluxo segue dois caminhos. O primeiro gera, de forma imediata, um resumo do PDI e recomendações de atividades comportamentais para os pais aplicarem em casa. O segundo parte do plano de ação e das habilidades da criança para selecionar os jogos automaticamente: eles são temizados para acompanhar o hiperfoco da criança — um traço muito comum entre autistas — e acompanham a BNCC, com estímulo de recompensa que fortalece esse hiperfoco, diverte a criança e aumenta o engajamento. Enquanto o jogo é jogado, o sistema acompanha indicadores de aprendizagem e desempenho pedagógico da criança naquela habilidade, de forma contínua. Esses indicadores alimentam dois relatórios: um para os pais, com atitudes sugeridas para ajudar a criança, e outro para a escola, apontando necessidades de ajuste no PDI.

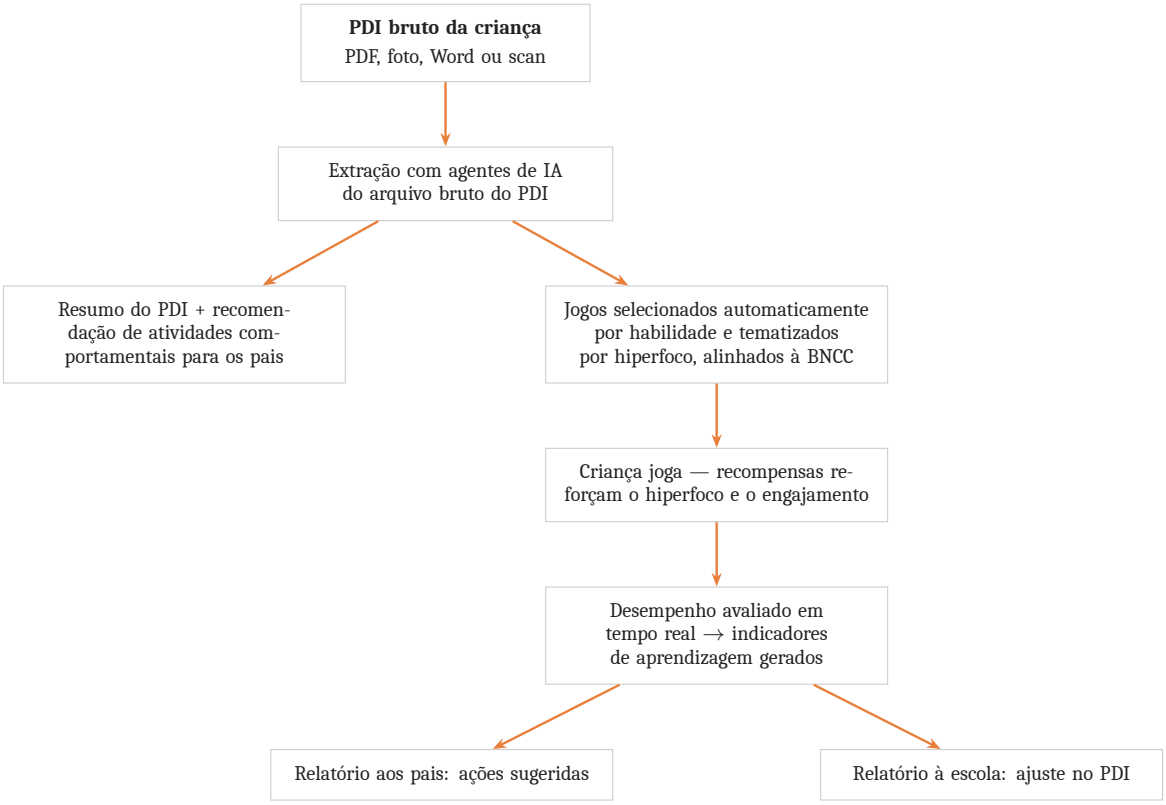


Figure 6. *Cadeia de valor do Gump: do PDI aos relatórios para pais e escola.*

5.2 Classificação dos jogos

Cada jogo do acervo é classificado por múltiplas etiquetas: a habilidade (ou habilidades) que trabalha, a faixa etária indicada, o nível de dificuldade, o tema de hiperfoco disponível (dinossauro, trem, navio, avião...) e a referência correspondente na BNCC. É essa classificação prévia que permite ao motor combinar, de forma determinística e auditável, uma lacuna específica do PDI a um ou mais jogos — em vez de uma escolha manual dentro de um banco genérico.

5.3 Privacidade e proteção de dados (LGPD)

PDIs contêm dados sensíveis de crianças, e tratamos essa responsabilidade como central ao produto, não como um detalhe de conformidade:

- **Minimização:** extraímos apenas os campos necessários para a seleção de jogos (habilidades, lacunas, objetivos); o documento bruto do PDI não é retido além do tempo necessário para essa extração.

- **Escopo de acesso restrito:** os dados de cada criança ficam visíveis somente para os profissionais responsáveis por ela na escola (ou na clínica, no módulo para terapeutas) e para seus pais ou responsáveis legais — nunca para outras famílias, outras escolas ou terceiros fora dessa relação pedagógica.
- **Base legal e consentimento:** o tratamento se apoia no consentimento específico e em destaque dos responsáveis legais, como a LGPD exige para dados de crianças (art. 14), e no legítimo interesse educacional da escola contratante (art. 7º).
- **Sem venda ou repasse a terceiros:** os dados não são usados para publicidade nem compartilhados com terceiros alheios ao acompanhamento pedagógico da criança.
- **Segurança técnica:** criptografia em trânsito e em repouso, controle de acesso por papel (escola, terapeuta, pais) e trilha de auditoria de quem acessou o quê.

Na prática, isso significa que o PDI de uma criança nunca circula além de quem já teria acesso a ele hoje — a própria escola e a família — reduzindo, em vez de ampliar, a exposição desse dado a pessoas de fora.

5.4 Fontes de receita

Licença escolar (núcleo do negócio). Assinatura mensal ou anual cobrada da escola, precificada por aluno com PDI ativo na plataforma. Inclui o motor de seleção automática, o painel da escola para aprovação dos jogos e o relatório de ajuste do PDI. É a fonte que sustenta o modelo, porque a escola tem orçamento recorrente e decide a compra em escala, substituindo dezenas de decisões individuais de família.

Módulo para terapeutas e clínicas. Assinatura por profissional ("seat"), dando acesso ao mesmo motor de seleção aplicado ao PDI clínico do paciente. Permite que terapeutas que atendem fora da escola também usem o Gump para montar planos de jogos e acompanhar o progresso entre sessões.

Camada família (upsell). Assinatura opcional para os pais, com conteúdo extra de hiperfoco, relatórios mais detalhados e histórico de progresso. Nunca substitui a assinatura da escola, e não inclui qualquer mecânica de "pagar para vencer" voltada à criança.

Licenciamento e API (receita futura). Outras edtechs — como a Teachy — podem licenciar o motor "PDI → jogo" como componente dentro de suas próprias plataformas, pagando por uso ou por aluno ativo, sem precisar construir a tecnologia internamente.

5.5 Custo por aluno e estratégia de aquisição de escolas

Variável	Estimativa
Preço médio cobrado por aluno com PDI ativo/mês	R$ 15 – 30
Custo variável por aluno/mês (infraestrutura + chamadas de IA para extração do PDI e seleção de jogos)	R$ 3 – 6
Margem bruta por aluno/mês	R$ 9 – 27 (60–85%)
Custo de aquisição por escola — CAC (prospecção, onboarding, treinamento do orientador)	R$ 800 – 1.500
Alunos com PDI ativo por escola (média estimada)	15 – 25

Com uma escola de porte médio pagando por cerca de 20 alunos a R$ 20/mês (≈R$ 400/mês), um CAC de

R$ 1.000 se paga em aproximadamente 2,5 meses de assinatura — um ciclo rápido o bastante para sustentar vendas ativas a escolas.

Usando essa mesma média de 15–25 alunos por escola, o número de escolas necessárias para atingir o SOM (Seção 3.3) fica em:

Meta	Escolas necessárias
SOM Ano 1–2 (850 – 2.300 alunos)	43 – 115 escolas
SOM Ano 3–4 (8.600 – 20.000 alunos)	430 – 1.000 escolas

É esse número de escolas — não o tamanho do mercado em si — que dimensiona o esforço real de vendas e onboarding da equipe nos primeiros anos.

6 Conexão com a Teachy e os demais desafios

Este projeto nasce dentro do Hackathon Teachy <> LEPV 2026 como resposta ao Desafio 01, mas toca diretamente outros dois desafios do mesmo evento.

Desafio do hackathon	Como o Gump responde
01 — Inclusão e acessibilidade	Núcleo do produto: PDI → seleção automática de jogos → aprendizagem do mesmo conteúdo, junto com a turma
02 — Engajamento	Personalização por hiperfoco (dinossauro, trem, navio...) com XP e narrativa — os mesmos elementos que a própria Teachy identifica como eficazes para prender o estudante
04 — Aprendizagem individualizada	O PDI já reúne o registro individual de necessidades de cada aluno, feito pela escola; o Gump conecta esse registro ao conteúdo certo, sem depender de um profissional repetir a adaptação manualmente para cada criança

6.1 Onde a Teachy está hoje

A Teachy é a maior edtech de IA da América Latina, com produto centrado no professor (planejamento de aula, correção automática, +60 ferramentas de IA), mais de um milhão de usuários cadastrados e cerca de 10 milhões de alunos impactados. Não há, nas informações públicas disponíveis, uma vertical dedicada a acessibilidade ou TEA — exatamente a lacuna que o Gump preenche. Em 2026, a Teachy adquiriu a Nero.AI em um acquihire, movimento justificado pela ambição de unir escolas, professores, alunos e famílias em um único ecossistema de IA.

6.2 Caminhos de integração com a plataforma Teachy

Caminho	Como funcionaria
Módulo / parceria	"Teachy Inclusão" como add-on para escolas, com partilha de receita, usando o funil freemium da Teachy como canal de distribuição
Licenciamento / API	Teachy licencia o motor "PDI → jogo" como back-end, sem comprar a empresa
Acervo de jogos da Teachy mapeado ao PDI	Além da automação a partir da base de jogos do Gump, o acervo de jogos que a própria Teachy já possui pode ser mapeado diretamente aos padrões mais comuns vistos em PDIs, ampliando o catálogo disponível para a seleção automática
Acquihire	Time e IP incorporados como unidade de inclusão, seguindo o desenho já usado com a Nero.AI

6.3 Impacto estimado para a Teachy

Aplicando a taxa brasileira de identificação de TEA (∼2 a 2,7% da matrícula básica, Seção 3.2) à base de cerca de 10 milhões de alunos já impactados pela Teachy, estima-se entre **200 mil e 270 mil estudantes com TEA** dentro do próprio ecossistema da Teachy hoje — um grupo que a plataforma ainda não atende de forma dedicada.

- **Expansão de mercado:** acesso imediato a um grupo de estudantes que hoje é o maior da educação especial brasileira (Seção 3.1), sem custo de aquisição de escola.
- **Inclusão e acessibilidade:** fortalece o compromisso da Teachy com a inclusão de todos os estudantes, alinhado à própria pergunta do Desafio 01.
- **Diferenciação competitiva:** nenhuma outra edtech de porte comparável no Brasil tem hoje uma vertical de acessibilidade e TEA integrada ao fluxo do professor.
- **Elegibilidade a prêmios e editais de impacto social:** abre caminho para reconhecimentos como o que a Jade Autism já recebeu (Zayed Sustainability Prize), reforçando a narrativa de ESG da Teachy.
- **Retenção de escolas:** escolas que hoje buscam soluções de inclusão fora do ecossistema Teachy passam a ter esse módulo dentro da própria plataforma.
- **Acesso à rede pública:** redes municipais e estaduais já têm política de inclusão obrigatória (Pneei), um canal de expansão ainda pouco explorado pela Teachy.

7 Fontes consultadas

- Inep/MEC, Censo Escolar 2025 e Censo Escolar 2025: Resumo Técnico — matrículas de TEA e estrutura de apoio (AEE, salas de recursos, formação docente)
- IBGE, PNAD Contínua 2022: Pessoas com Deficiência
- CDC ADDM Network (MMWR SS-7402, 2025)
- Organização Mundial da Saúde (OMS) / Zeidan et al., *Autism Research* (2022)
- U.S. Department of Education, IDEA Section 618 Data Products; The Advocacy Institute
- Unesco, Relatório de Monitoramento Global da Educação (GEM) 2026
- Emergen Research — Special Education Software Market

- MarketIntelo — Special Needs Education Technology Market Research Report
- Allied Market Research / GII Research — Assistive Technology for Students With Learning Disabilities Market
- Gazeta do Povo; Genial Care — custo de terapia ABA no Brasil
- Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), art. 3º, IV
- Constituição Federal, art. 205
- Hackathon Teachy <> LEPV 2026, *Desafios da educação brasileira* (material do evento)
- A Gazeta (ES) — Jade Autism venceu o Supernova Challenge (Gitex, Dubai, 2020) e o Pitch do Web Summit Rio (2023)
- Jornal de Brasília, USP Jornal — Jade Autism no Zayed Sustainability Prize (2026)
- Fast Company Brasil, NeoFeed, Brazil Journal, Startups.com.br — reportagens sobre a Teachy

Documento elaborado a partir de pesquisa pública e do material oficial do Hackathon Teachy <> LEPV 2026, outubro de 2026. Tem caráter de análise exploratória para apoiar o pitch e o protótipo — não substitui due diligence formal.